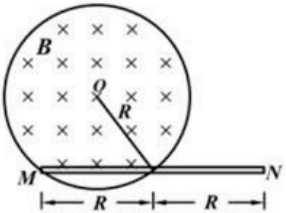
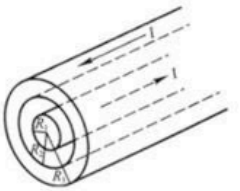
1. 完整写出麦克斯韦方程组的积分形式，并说出各式的物理含义；写出物态方程，其在各向同性介质中的形式。在真空中，麦克斯韦方程组将是怎样的形式？

2. 圆柱形体积内有一均匀变化磁场（$\frac{dB}{dt}$ =常量>0），放置金属棒，求两端 MN 的感应电动势。



3. 有一根很长的同轴电缆，由一圆柱形导体和一同轴圆筒状导体组成，圆柱的半径 R_1，圆筒的内外半径分别为 R_2 和 R_3，如图所示。在这两导体中，载有大小相等而方向相反的电流 I，电流均匀分布在各导体的截面上。



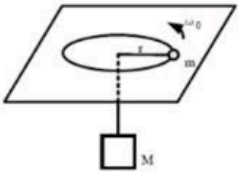
（1）求离中心轴线 r 处（$0<r<\infty$）磁场强度 $\boldsymbol{H}$ 和磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的大小。

（2）如两导体之间充满相对磁导率 μ_r 的磁介质，则各区域内 $\boldsymbol{H}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的大小有什么改变？求单位长度磁介质内、外表面磁化电流的大小和方向。

（3）求各区域内 r 处的能量密度和单位长度电缆线的总磁能。

（4）单位长度电缆线的自感。

4. 如右图，一个不可伸长的细绳长度为 l，一端系质量为 m 的小球，另一端系质量为 M 的重物。小球作匀速圆周运动（角频率 ω_0），重物静止不动。若重物受到一个上下方向力的扰动，试证明：重物将做简谐振动，并求角频率。



5. 一块很大的磁介质在均匀外磁场 $\boldsymbol{H}_0$ 作用下均匀磁化，已知介质内磁化强度 $\boldsymbol{M}$，方向与 $\boldsymbol{H}_0$ 相同。在此介质中有一半径为 a 的球形空腔，求出：

（1）空腔内与磁介质球形界面的磁化面电流密度分布。

（2）空腔中心的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 和磁场强度 $\boldsymbol{H}$。

（3）如果设空腔中心为坐标原点，平行 $\boldsymbol{H}_0$ 方向为 z 轴，试求空腔内和空腔外，轴上任一点 P（坐标 z）的磁感应强度和磁场强度。

